

mais de 2% do nosso DNA total.¹⁴ Os outros 98% consistem no que é chamado de DNA não codificante (ncDNA) e é responsável por muitos dos traços emocionais, comportamentais e de personalidade que herdamos.¹⁵ Os cientistas —

costumavam chamá-lo de “DNA lixo”. ”, pensando que era praticamente inútil, mas eles recentemente começaram a reconhecer seu significado. Curiosamente, a percentagem de ADN não codificante aumenta com a complexidade do organismo, sendo os humanos os que apresentam a percentagem mais —

elevada.¹⁶ Sabe-se que o ADN não codificante é afetado por fatores de stress ambientais, tais como toxinas e nutrição inadequada, bem como por emoções — — stressantes.^{17,18} O DNA afetado transmite informações que nos ajudam a nos preparar para a vida fora do útero, garantindo que tenhamos as características específicas que precisaremos para nos adaptarmos ao nosso ambiente.¹⁹ De acordo com Rachel Yehuda, as mudanças epigenéticas nos preparam biologicamente para lidar com os traumas — que nossos pais vivenciaram.²⁰ Na preparação para estressores semelhantes, nascemos com um conjunto específico de ferramentas para nos ajudar a sobreviver.

Por um lado, esta é uma boa notícia. Nascemos com um conjunto de competências intrínsecas — uma “resiliência ambiental”, como Yehuda a chama — que nos permite adaptar-nos a situações stressantes.²¹ Por outro lado, estas adaptações herdadas também podem ser prejudiciais. Por exemplo, o filho de um pai que, no início da vida, viveu numa zona de guerra pode herdar o impulso de recuar em resposta a ruídos altos e repentinos. Embora este instinto seja protector no caso de uma ameaça de bomba, uma resposta de sobressalto tão elevada pode manter uma pessoa num estado altamente reactivo mesmo quando não há perigo presente. Nesse caso, existiria uma incongruência entre a preparação epigenética da criança e o ambiente real. Tal incompatibilidade pode predispor alguém a distúrbios de estresse e doenças mais tarde na vida.^{22,23} Essas mudanças adaptativas são causadas por sinais químicos

nas células, conhecidos como marcadores epigenéticos, que se ligam ao DNA e dizem à célula para ativar ou silenciar um gene específico. “Há algo no ambiente externo que afeta o ambiente interno e, antes que você perceba, um gene está funcionando de maneira diferente”, diz Yehuda.²⁴ A sequência do DNA em si não muda, mas por causa dessas marcas epigenéticas, sua expressão sim. A pesquisa mostrou — que as marcas epigenéticas podem explicar as diferenças na forma como regulamos o estresse mais tarde na vida.²⁵ Os cientistas costumavam acreditar que os efeitos do estresse eram apagados nos precursores espermatozóides e óvulos (logo — após a fertilização ocorrer) antes de qualquer

informações epigenéticas podem afetar a próxima geração – como dados sendo apagados do disco rígido de um computador. Os cientistas demonstraram agora, no entanto, que certas marcas epigenéticas escapam a este processo de reprogramação e são, de facto, transmitidas aos óvulos e espermatozoides precursores que um dia se tornarão nós.²⁶ A marca —

epigenética mais comum é a metilação do ADN, um processo que bloqueia a entrada de proteínas. ligando-se a um gene, suprimindo a sua expressão.²⁷ A metilação do ADN pode afectar positiva ou negativamente a nossa saúde, bloqueando genes “úteis” ou “inúteis” na posição “desligado”. Quando ocorre um factor de stress ou trauma, os investigadores observaram irregularidades na metilação do ADN que podem ser transmitidas, juntamente com uma predisposição para problemas de saúde física ou emocional, às gerações subsequentes.^{28,29} — —

Outro mecanismo epigenético que desempenha um papel significativo na regulação genética é a pequena molécula de RNA não codificante chamada microRNA. Tal como acontece com a metilação do ADN, as irregularidades induzidas pelo stress nos níveis de microRNA podem afectar a forma como os genes são expressos—

em múltiplas gerações.³⁰ Entre os numerosos genes afectados pelo stress estão os genes CRF1 (receptor da hormona libertadora de corticotropina) e CRF2. Níveis aumentados desses genes foram observados em pessoas que sofrem de ansiedade. ~~depressão~~ ³¹ Os genes CRF1 e CRF2 podem ser herdados de estresse e mães que compartilham quantidades aumentadas semelhantes.³² Os cientistas documentaram vários outros genes que também podem ser afetados por traumas sofridos no início da vida.^{33,34} — —

“Nossa pesquisa demonstra [que] os genes. . . retêm alguma memória das suas experiências passadas”, afirma o Dr. Jamie Hackett, da Universidade de Cambridge.³⁵—

O estudo histórico conduzido por Yehuda em 2005 trouxe uma consciência considerável para a ideia de que os padrões de stress são, de facto, transferidos das mulheres grávidas para os seus filhos. . Mulheres grávidas (no segundo ou terceiro trimestre) que estavam no World Trade Center ou perto dele durante os ataques de 11 de setembro na cidade de Nova York, e que desenvolveram TEPT, deram à luz crianças com baixos níveis de cortisol.³⁶ Seus as crianças também exibiram maior sofrimento em resposta a novos estímulos. Quando os níveis de cortisol estão comprometidos, o mesmo ocorre com a nossa capacidade de regular as emoções e controlar o estresse. Esses bebês também eram menores para a idade gestacional.³⁷ Yehuda e sua equipe sugerem que os resultados do estudo do 11 de setembro são provavelmente devidos a

mecanismos epigenéticos; eles encontraram dezesseis genes que se expressaram de maneira diferente naqueles que desenvolveram TEPT após o 11 de setembro, em comparação com aqueles

que não o fizeram.³⁸ Em um estudo de agosto de 2015 publicado na *Biological Psychiatry*, Yehuda e sua equipe do Hospital Mount Sinai, em Nova York, demonstrou que alterações genéticas poderiam ser transmitidas de pais para filhos. Analisando uma região específica de um gene que está associado à regulação do stress, Yehuda e a sua equipa descobriram que os judeus que sofreram traumas durante o Holocausto, e os seus filhos, partilhavam um padrão genético semelhante. Especificamente, eles encontraram marcas epigenéticas na mesma parte do gene tanto nos pais quanto nos filhos. Eles compararam os resultados com famílias judias que viviam fora da Europa durante a guerra e determinaram que as alterações genéticas nas crianças só podiam ser atribuídas ao trauma que os pais experimentaram.³⁹ Existe agora um número significativo de estudos que demonstram como o processo traumático as experiências dos pais podem —

influenciar a expressão genética e os padrões de estresse de seus filhos. Num artigo intitulado “Mecanismos Epigenéticos da Depressão”, publicado no *JAMA Psychiatry* em fevereiro de 2014, o Dr. Eric Nestler escreve: “De fato, foi demonstrado que eventos estressantes da vida alteram a suscetibilidade ao estresse nas gerações subsequentes.”⁴⁰ Mães grávidas que desenvolveram TEPT após O 11 de Setembro deu à luz crianças que não só tinham níveis de cortisol comprometidos, mas também eram mais facilmente perturbadas por ruídos altos e pessoas desconhecidas. Um estudo realizado na Inglaterra descobriu que os problemas emocionais e comportamentais das crianças duplicavam quando as mães ficavam ansiosas durante a gravidez.

41

“O trauma tem o poder de resgatar o passado e fazer novas vítimas”, escreve o psiquiatra Dr. David Sack em *Psychology Today*.

“Os filhos de pais que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático podem às vezes desenvolver seu próprio TEPT, chamado TEPT secundário”. Ele relata que cerca de 30 por cento das crianças com pais que serviram no Iraque ou no Afeganistão e desenvolveram TEPT lutam com sintomas semelhantes. “O trauma dos pais”, diz ele, “torna-se o próprio trauma da criança e os problemas comportamentais e emocionais [da criança] podem espelhar os dos pais.”⁴² As crianças cujos pais ficaram traumatizados durante o genocídio cambojano, por exemplo, tendem a sofrer da depressão e da ansiedade. Da mesma forma, os filhos de